1995 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 $-2x\sin x^2\sin^2\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}\cos x^2\sin\dfrac{2}{x}$.

【解】 $y'=-2x\sin x^2\sin^2\dfrac{1}{x}+\cos x^2\cdot 2\sin\dfrac{1}{x}\cdot\cos\dfrac{1}{x}\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$

$=-2x\sin x^2\sin^2\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}\cos x^2\sin\dfrac{2}{x}$.

(2)【答案】 $y=C_1\cos x+C_2\sin x-2x$ $(C_1,C_2$ 为任意常数).

【解】 特征方程为 $\lambda^2+1=0$,特征根为 $\lambda_{1,2}=\pm\mathrm{i}$,

则 $y''+y=0$ 的通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x$;

显然 $y''+y=-2x$ 的特解为 $y_0(x)=-2x$,故通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x-2x\quad(C_1,C_2\text{ 为任意常数}).$$

(3)【答案】 $y=3x-7$.

【解】 当 $t=2$ 时,$x=5$,$y=8$,

又 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{3t^2}{2t}=\dfrac{3}{2}t$, $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=2}=3$,

则切线方程为 $y-8=3(x-5)$,即 $y=3x-7$.

(4)【答案】 $\dfrac{1}{2}$.

【解】 由 $\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n}\leqslant\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\leqslant\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1}$,

$\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{n^2+n}{n^2+n+n}\leqslant\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\leqslant\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{n^2+n}{n^2+n+1}$,

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{n^2+n}{n^2+n+n}=\dfrac{1}{2}$, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{n^2+n}{n^2+n+1}=\dfrac{1}{2}$,

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)=\dfrac{1}{2}$.

(5)【答案】 $y=0$.

【解】 由 $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\mathrm{e}^{-x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{\mathrm{e}^{x^2}}=0$ 得 $y=0$ 为曲线的水平渐近线.

二、选择题

(1)【答案】 (D).

【解】 **方法一**

取 $\varphi(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ 0, & x\neq 0,\end{cases}$ 显然 $x=0$ 为 $\varphi(x)$ 的间断点,取 $f(x)=x^2+1$,显然 $f(x)$ 是非零的连续函数,但 $\varphi[f(x)]=0$ 在 $x=0$ 处连续,(A) 不选;

取 $\varphi(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbf{Q},\\ -1, & x\in\mathbf{R}\backslash\mathbf{Q},\end{cases}$ 显然 $\varphi(x)$ 处处间断,但 $[\varphi(x)]^2=1$ 处处连续,(B) 不选;

取 $\varphi(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ 0, & x\neq 0,\end{cases}$ 显然 $x=0$ 为 $\varphi(x)$ 的间断点,取 $f(x)\equiv 1$,显然 $f(x)$ 为非零的连续函数,但

$f[\varphi(x)]=1$ 为非零连续函数，(C) 不选，应选(D).

方法二

令 $g(x)=\dfrac{\varphi(x)}{f(x)}$，若 $\dfrac{\varphi(x)}{f(x)}$ 连续，则 $\varphi(x)=f(x)g(x)$ 一定连续，矛盾，应选(D).

(2)【答案】 (C).

【解】 当 $0\leqslant x<1$ 时 $y\leqslant 0$；当 $1\leqslant x\leqslant 2$ 时 $y\geqslant 0$，

则曲线 $y=x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴围成的面积为

$$A=-\int_0^1 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x+\int_1^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x,$$

应选(C).

(3)【答案】 (D).

【解】 因为 $f(x)$ 严格递增，所以当 $x_1>x_2$ 时，$-x_1<-x_2$，

从而 $f(-x_1)<f(-x_2)$，于是 $-f(-x_1)>-f(-x_2)$，

即函数 $-f(-x)$ 单调增加，应选(D).

(4)【答案】 (B).

【解】 由拉格朗日中值定理得

$$f(1)-f(0)=f'(c)\quad(0<c<1),$$

因为 $f''(x)>0$，所以 $f'(x)$ 单调递增，

又因为 $0<c<1$，所以 $f'(0)<f'(c)<f'(1)$，即 $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$，应选(B).

(5)【答案】 (A).

【解】
$$\begin{aligned}F'_-(0)&=\lim_{x\to 0^-}\frac{F(x)-F(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)(1-\sin x)-f(0)}{x}\\&=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}-\lim_{x\to 0^-}f(x)\cdot\frac{\sin x}{x}=f'(0)-f(0);\\F'_+(0)&=\lim_{x\to 0^+}\frac{F(x)-F(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)(1+\sin x)-f(0)}{x}\\&=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}+\lim_{x\to 0^+}f(x)\cdot\frac{\sin x}{x}=f'(0)+f(0),\end{aligned}$$

因为 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导，所以 $f'(0)-f(0)=f'(0)+f(0)$，故 $f(0)=0$，应选(A).

三、【解】

(1) $$\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\sqrt{\cos x}}{x(1-\cos\sqrt{x})}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{1+\sqrt{\cos x}}\cdot\frac{1-\cos x}{x(1-\cos\sqrt{x})}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x\cdot\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2}=\frac{1}{2}.$$

(2) $xe^{f(y)}=e^y$ 两边对 x 求导得 $e^{f(y)}+xe^{f(y)}\cdot f'(y)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=e^y\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，

解得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{x[1-f'(y)]}$；

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{1-f'(y)-xf''(y)\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}{x^2[1-f'(y)]^2}=-\frac{[1-f'(y)]^2-f''(y)}{x^2[1-f'(y)]^3}.$$

(3) 由 $f(x^2-1)=\ln\dfrac{x^2}{x^2-2}$，即 $f(x^2-1)=\ln\dfrac{(x^2-1)+1}{(x^2-1)-1}$，得 $f(x)=\ln\dfrac{x+1}{x-1}$；

由 $f[\varphi(x)]=\ln\dfrac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1}=\ln x$，得 $\varphi(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$，

故 $\int\varphi(x)\mathrm{d}x=\int\dfrac{x+1}{x-1}\mathrm{d}x=\int\left(1+\dfrac{2}{x-1}\right)\mathrm{d}x=x+\ln(x-1)^2+C$.

(4) 当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=\arctan\dfrac{1}{x^2}+x\cdot\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{x^4}}\left(-\dfrac{2}{x^3}\right)=\arctan\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2x^2}{1+x^4}$，

$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\arctan\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{\pi}{2}$，

即 $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}, & x=0,\\ \arctan\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2x^2}{1+x^4}, & x\neq 0.\end{cases}$

因为 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\dfrac{\pi}{2}=f'(0)$，所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(5) $l=\int_0^{2\pi}\sqrt{\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\sqrt{\sin^2 t+(1-\cos t)^2}\,\mathrm{d}t$

$=\int_0^{2\pi}\sqrt{2-2\cos t}\,\mathrm{d}t=2\int_0^{2\pi}\left|\sin\dfrac{t}{2}\right|\mathrm{d}t$

$=4\int_0^{2\pi}\sin\dfrac{t}{2}\mathrm{d}\left(\dfrac{t}{2}\right)=4\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\,\mathrm{d}t=8$.

(6) 设物体的运动规律为 $v=v(t)$，$v(0)=v_0$，

由题意得 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-v$，或 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+v=0$，解得 $v(t)=Ce^{-\int\mathrm{d}t}=Ce^{-t}$.

由 $v(0)=v_0$，得 $C=v_0$，故 $v(t)=v_0e^{-t}$.

令 $v(t)=\dfrac{v_0}{3}$，即 $v_0e^{-t}=\dfrac{v_0}{3}$，解得 $t=\ln 3$，

则所求的路程为 $S=\int_0^{\ln 3}v_0e^{-t}\mathrm{d}t=-v_0e^{-t}\Big|_0^{\ln 3}=\dfrac{2}{3}v_0$.

四、【解】 显然 $f(x)$ 为偶函数，只需要研究 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的最小值和最大值.

由 $f'(x)=2x(2-x^2)e^{-x^2}=0$ 得 $x=\sqrt{2}$.

当 $0<x<\sqrt{2}$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>\sqrt{2}$ 时，$f'(x)<0$，

所以 $x=\sqrt{2}$ 为最大值点，最大值 $M=f(\sqrt{2})=\int_0^2(2-t)e^{-t}\mathrm{d}t=1+e^{-2}$；

又 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\int_0^{+\infty}(2-t)e^{-t}\mathrm{d}t=2\int_0^{+\infty}e^{-t}\mathrm{d}t-\int_0^{+\infty}te^{-t}\mathrm{d}t=1$，

于是 $f(x)$ 的最小值 $m=0$.

五、【解】 将 $y=e^x$ 代入得 $p(x)=x(e^{-x}-1)$，

原方程即为 $y'+(e^{-x}-1)y=1$，解得

$$y=\left[\int 1\cdot e^{\int(e^{-x}-1)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]e^{-\int(e^{-x}-1)\mathrm{d}x}=Ce^{e^{-x}+x}+e^x,$$

由 $y(\ln 2)=0$，得 $C=-e^{-\frac{1}{2}}$，故满足条件的特解为 $y=e^x-e^{e^{-x}+x-\frac{1}{2}}$.

六、【解】 由题设得

$$(x_0-\xi)^2+(y_0-\eta)^2=\frac{(1+y_0'^2)^3}{y_0''^2},\qquad ①$$

又因为 $PM\perp MT$，所以

$$y_0' = -\frac{x_0 - \xi}{y_0 - \eta}, \qquad ②$$

由 ①、② 解得

$$(y_0 - \eta)^2 = \frac{(1 + y_0'^2)^2}{y_0''^2}.$$

由于 $y'' > 0$，所以曲线 L 是凹的，故 $y_0 - \eta < 0$，从而 $y_0 - \eta = -\dfrac{1 + y_0'^2}{y_0''}$.

又 $x_0 - \xi = -y_0'(y_0 - \eta) = \dfrac{y_0'(1 + y_0'^2)}{y_0''}$，

于是得 $\xi = x_0 - \dfrac{y_0'(1 + y_0'^2)}{y_0''}$，　$\eta = y_0 + \dfrac{1 + y_0'^2}{y_0''}$.

七、【解】 $\displaystyle\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = xf(x)\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} xf'(x)\mathrm{d}x = \pi f(\pi) - \int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{\pi - x}\mathrm{d}x$

$$= \int_0^{\pi} \frac{\pi\sin x}{\pi - x}\mathrm{d}x - \int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{\pi - x}\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} \sin x\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,\mathrm{d}x = 2.$$

八、【证明】　方法一

由 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x} = 1$ 得 $f(0) = 0, f'(0) = 1$，则有

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2, \text{其中 } \xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间},$$

因为 $f''(x) > 0$，所以 $f(x) \geqslant f(0) + f'(0)x = x$.

方法二

由 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x} = 1$ 得 $f(0) = 0, f'(0) = 1$，

$$f(x) = f(x) - f(0) = f'(\xi)x, \text{其中 } \xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间},$$

当 $x < 0$ 时，$x < \xi < 0$，

由 $f''(x) > 0$，得 $f'(x)$ 单调增加，从而 $f'(\xi) \leqslant f'(0) = 1$，

于是 $f'(\xi)x \geqslant x$，故 $f(x) \geqslant x$；

当 $x \geqslant 0$ 时，$0 < \xi < x$，

由 $f''(x) > 0$，得 $f'(x)$ 单调增加，从而 $f'(\xi) \geqslant f'(0) = 1$，

于是 $f'(\xi)x \geqslant x$，故 $f(x) \geqslant x$.